



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2019—2020 学年第二学期

考试统一用答题册

题号	一	二(1)	二(2)	二(3)	二(4)	二(5)	总分
成绩							
阅卷人 签字							
校对 人签字							

考试课程 计算物理基础

班 级 学 号

姓 名 成 绩

2020 年 6 月 19 日

注：试题共 5 页，满分 100 分

一、 填空题（将正确答案填在横线上，第 1 题每空 1 分，其余题每空 2 分，共 50 分）

- 1、 计算物理的整个工作流程： _____、 _____、
_____、 _____、
_____。
- 2、 一个 C 语言程序有且只有一个 _____ 函数，是程序运行的起点。
- 3、 C 语言编程过程中函数调用的三个步骤分别是声明、 _____ 和
_____。
- 4、 在数值微分方法的实际应用过程中，由数学方法造成的误差是 _____，
由计算机运行造成的误差是 _____。
- 5、 设 $x = x_2$ 处的后向差商为 $f'(x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{-3}{3} = -1$ ，前向差商为
 $f'(x_2) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = \frac{5}{2} = 2.5$ ，则其中心差商 $f'(x_2) =$ _____。
- 6、 插值型数值微分和数值积分的共同特点是利用 _____ 代替原函数进行数值计算。
- 7、 已知某函数在区间 $[3, 5]$ 上利用中矩形公式求得的积分值为 4，利用梯形积分公式求得的积分值为 6，则如果用抛物线积分公式，该函数在同样区间上的积分值为 _____。
- 8、 已知方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在区间 $[2, 3]$ 存在唯一正根，若用二分法计算，至少迭代 _____ 次可以保证计算结果与真值的误差不超过 0.5×10^{-3} 。

9、求解微分方程初值问题 $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ 的梯形公式 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$ 是_____阶方法。

10、用显式欧拉方法求解初值问题 $\begin{cases} y' = -y \cdot y^3 x \\ y(1) = 1 \end{cases}$, 取步长 $h=0.2$, 则 $y(1.2) \approx$ _____。

11、在应用计算物理方法解决物理问题的过程中, 可通过三种方法保证计算结果的准确性, 分别是_____、_____、_____。

12、Hohenberg 和 Kohn 推证: 一个多粒子(如电子)体系性质(如体系的能量)由_____完全决定。

$$E(n) = \underbrace{T[n]}_{(1)} + \underbrace{\int d^3r n(\mathbf{r}) V_{ext}(\mathbf{r})}_{(2)} + \underbrace{\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \int d^3r \int d^3r' n(\mathbf{r}) \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} n(\mathbf{r}')}_{(3)} + \underbrace{E_{xc}[n]}_{(4)}$$

13、上式中各项分别代表的物理意义是: (1) _____、(2) _____、(3) _____、(4) _____。

14、相场模型中体系的总能量包括三个部分, 分别为_____, _____和_____。

二、 问答题（5 小题，共 50 分）

- 1、用左矩形,梯形公式和三点朗格拉日插值公式计算 $\ln(1.2)$ 的数值，并简述影响计算精度的可能因素（提示：可将 $\ln$ 函数写成在 $[1,1.2]$ 区间的积分形式）。（8 分）
- 2、衰变问题：铀是一种放射性元素，其通过不断对外放射微粒子而变成其它元素，从而使铀的含量不断减少。根据物理定律，铀的衰变速度与未衰变的铀原子含量 M 成正比，比例系数为 $k(k<0)$ 。已知在时间 $t=0$ 时，铀的含量为 M_0 。试列出能反映衰变过程中铀含量 $M(t)$ 随时间 t 变化规律的微分方程，并根据欧拉预测修正公式，求得一年后铀的含量（设步长为 1 年）。试写出数值求解的详细推导过程，不要求具体计算结果。（12 分）

- 3、假设一架飞机 A 在初始时刻从坐标原点沿 y 轴正向前进，与此同时另一架飞机 B 于(a, 0)处始终保持距离 a 对 A 进行跟踪（B 的前进方向始终对着 A 当时所在的位置），B 的运动轨迹可写为：

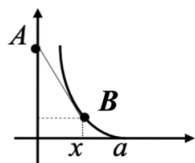


图 1

$$\begin{cases} y' = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} \\ y(a) = 0 \end{cases}$$

试写出至少一种单步法和一种多步法数值求解上述一阶常微分方程的推导过程，不要求具体计算结果。对比两种数值方法的优缺点。（12 分）

- 4、简述分子动力学方法的基本原理、实际计算的主要步骤，势函数的重要性以及几种典型势函数模型，并简要说明分子动力学方法的局限性。（8 分）

- 5、18 世纪，Buffon 提出以下问题：设我们有一个以平行且等距木纹铺成的地板（如图），随意抛一支长度比木纹之间距离小的针，求针和其中一条木纹相交的概率。并以此概率，布丰提出的一种计算圆周率的方法——随机投针法。请给出采用蒙特卡罗方法进行 Buffon 投针试验的程序框图。（10 分）

